

Huddling y escalas diatónicas y pentatónicas en $\mathbb{Z}_{12}$: máximos de Fourier y mínimos de energía convexa formalizados en Lean 4

Carles Marín Muñoz*

Investigador independiente

karlesmarin@gmail.com

Octubre de 2026 • Versión 1.1

DOI: 10.5281/zenodo.23123219

github.com/karlesmarin/music-math

Resumen

La colección diatónica resuelve dos problemas de optimización sobre las doce clases de altura: maximiza el módulo del quinto coeficiente de Fourier discreto y minimiza una energía de interacción entre todos los pares para cada potencial decreciente y discretamente convexo. Formalizamos esta conexión en Lean 4. El recorrido comienza con el teorema de Huddling para doce clases: en cada cardinalidad, las clases consecutivas maximizan el primer módulo de Fourier, con igualdad exactamente en su órbita de transposición. La multiplicación por cinco transporta este máximo a la frecuencia cinco; en cardinalidad siete, la órbita resultante es precisamente la diatónica. Una identidad de sumación de Abel proporciona la parte energética. Bajo convexidad y decrecimiento estrictos, las dos clases de igualdad coinciden: para cada conjunto A de siete notas, $|\hat{A}(5)| = 2 + \sqrt{3}$ si y solo si $E_V(A) = E_V(D)$. La contribución es una formalización conectada de matemáticas clásicas en $\mathbb{Z}_{12}$, con comparaciones algebraicas exactas, condiciones de igualdad explícitas y comprobaciones ciclotómicas reproducibles e independientes. Dos certificados finitos usan evaluación compilada de confianza (`native_decide`); la auditoría de axiomas explicita estas dependencias. Una identidad simbólica de energía del complemento transfiere el resultado a conjuntos pentatónicos de cinco notas sin otro censo. La homometría, la transposición por tritono y el coeficiente de paridad conectan el argumento con las notas anteriores.

Palabras clave: lema de Huddling; escala diatónica; escala pentatónica; conjuntos de clases de altura; transformada discreta de Fourier; máxima uniformidad; energía convexa; Lean 4.

1. ¿Por qué aparecen dos veces las mismas siete notas?

Las siete teclas blancas del piano dan la colección de clases de altura $D = \{0, 2, 4, 5, 7, 9, 11\}$, con $C = 0$. En el reloj de doce posiciones están repartidas alrededor del círculo. Leídas en otro orden, forman una cadena consecutiva de quintas. Estas dos perspectivas conducen a dos propiedades extremas precisas de la misma colección.

*Preparado con ayuda de herramientas de inteligencia artificial, a partir del desarrollo previo del autor en Lean. Los resultados matemáticos son clásicos; el autor es responsable de los enunciados, la atribución y la interpretación. El artefacto formal y sus dependencias de confianza se describen en la Sección 8.

P₀. ¿Por qué esta colección de siete notas maximiza un módulo de Fourier y también minimiza una energía repulsiva entre pares?

Los caminos históricos hacia esta pregunta fueron distintos. La nota de Lewin de 1959 sobre relaciones interválicas [1] aportó una perspectiva temprana de Fourier. El estudio de Clough y Douthett de 1991 [2] desarrolló la máxima uniformidad como propiedad de las escalas. Amiot recuerda un encuentro más concreto de estas ideas: las jornadas en memoria de John Clough, celebradas en Chicago en julio de 2005, donde la tesis de Quinn contribuyó a reavivar el enfoque de Fourier de Lewin sobre la cualidad de los acordes [5]. El episodio recuerda que un cambio de lenguaje matemático puede hacer visibles conexiones en materiales musicales familiares.

Douthett y Krantz relacionaron las configuraciones de máxima uniformidad con energías de interacción y modelos unidimensionales de espines [6]. Amiot desarrolló la caracterización de Fourier [3]. Esta nota sigue la conexión entre esas perspectivas en una escala fija. Su hilo conductor es la colección diatónica: primero como un grupo cromático consecutivo reordenado, después como maximizador de Fourier y, finalmente, como minimizador de energía. Los enunciados en Lean explicitan el cambio de coordenadas y la clase de igualdad.

2. El cambio de coordenadas

Para un conjunto sin pesos $A \subseteq \mathbb{Z}_{12}$, usamos la DFT sin normalizar

$$\hat{A}(t) = \sum_{a \in A} e^{-2\pi i a t / 12}, \quad S_t(A) = |\hat{A}(t)|^2. \quad (1)$$

En Lean, A es un `Finset (ZMod 12)` y la transformada es `ZMod.dft`, de Mathlib, aplicada a su indicadora. La función compleja `Fourier.powerSpec` tiene parte real $S_t(A)$; el enlace con el cuadrado de la norma es `Huddling.powerSpec_re_eq_norm_sq`. La transposición $T_s A = A + s$ cambia la fase y conserva S_t .

P₁. ¿Qué coordenadas convierten un grupo cromático consecutivo en una colección diatónica?

Para una unidad $u \in \mathbb{Z}_{12}^\times$, definimos $M_u A = \{ua : a \in A\}$. Reindexar la suma finita da

$$\widehat{M_u A}(t) = \hat{A}(ut). \quad (2)$$

Este es el enunciado `MTransform.Ahat_mul`. La multiplicación por cinco es su propia inversa módulo doce, por lo que conserva la cardinalidad e intercambia las frecuencias uno y cinco. Cinco semitonos forman una cuarta, el sentido inverso del círculo de quintas; esta orientación no afecta a la clase de transposición que nos ocupa. Para $C_7 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$,

$$T_{11} M_5 C_7 = D, \quad M_5 D = T_7 C_7.$$

Ambas identidades se comprueban sobre las mismas definiciones de conjuntos usadas en los teoremas.

3. Qué aporta Huddling

El lema sobre raíces de la unidad recogido por Amiot [5, Lema 2] establece que las raíces consecutivas maximizan el módulo de una suma de raíces distintas. Aquí certificamos su caso de doce clases y toda la clase de igualdad.

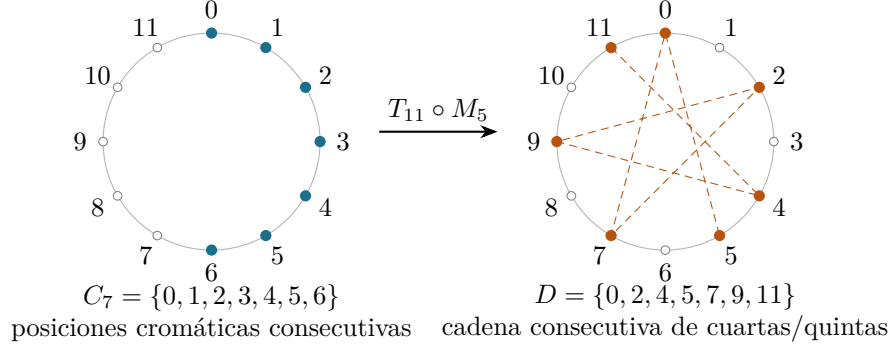


Figura 1: Las mismas siete posiciones en dos coordenadas. Los nodos rellenos indican pertenencia; la trayectoria discontinua de la derecha suma cinco repetidamente, de 11 a 5. La aplicación permuta las clases de altura y los índices de Fourier, llevando el problema del grupo consecutivo en frecuencia uno al problema diatónico en frecuencia cinco.

Teorema 1 (Huddling en $\mathbb{Z}_{12}$). *Para cada $A \subseteq \mathbb{Z}_{12}$, con $k = |A|$ y $C_k = \{0, \dots, k-1\}$,*

$$S_1(A) \leq S_1(C_k), \quad S_1(A) = S_1(C_k) \iff A = T_s C_k \text{ para algún } s \in \mathbb{Z}_{12}.$$

La misma desigualdad y condición de igualdad se cumplen para los módulos de Fourier.

La demostración formal reduce la comparación a un orden exacto decidable. Si $i_j(A)$ cuenta los pares *no ordenados* a distancia circular j , el enlace entre autocorrelación y DFT de `Fourier.lean` proporciona

$$2S_1(A) = P(A) + Q(A)\sqrt{3}, \tag{3}$$

donde

$$P(A) = 2|A| + 2i_2(A) - 2i_4(A) - 4i_6(A), \quad Q(A) = 2i_1(A) - 2i_5(A).$$

El factor del tritono importa: nuestra convención para el vector interválico cuenta cada tritono no ordenado una sola vez. `MTransform.psZ` representa el miembro derecho en $\mathbb{Z}[\sqrt{3}]$; `powerSpec_one_re_le_iff` demuestra que su comparación decidable coincide con la de las potencias reales de Fourier. La demostración no utiliza valores trigonométricos redondeados.

El certificado finito acota los $2^{12} = 4096$ conjuntos e identifica todos los casos de igualdad. La implicación recíproca de igualdad usa simbólicamente la invariancia por transposición. La Tabla 1 muestra el alcance finito y las constantes exactas. En cardinalidades cero y doce hay un único conjunto maximizador; en cada cardinalidad intermedia hay doce, precisamente las doce rotaciones distintas de un arco consecutivo propio.

P₂. ¿Qué nos dice el máximo del grupo consecutivo sobre las siete teclas blancas?

Aplicamos el Teorema 1 a $M_5 A$ y usamos la Ecuación (2). Para $|A| = 7$ obtenemos

$$S_5(A) \leq S_5(D) = 7 + 4\sqrt{3}, \quad |\hat{A}(5)| \leq 2 + \sqrt{3}. \tag{4}$$

La igualdad se alcanza exactamente en $\mathcal{O}_D = \{T_s D : s \in \mathbb{Z}_{12}\}$. Las inversiones de D ya pertenecen a esta órbita, de modo que las descripciones por transposición y por T/I designan los mismos doce conjuntos. Por eso es apropiado llamar *diatónico* a este extremo de Fourier: la caracterización identifica la colección salvo transposición, sin elegir una tónica ni una de sus ordenaciones modales.

k	Conjuntos comprobados	$2S_1(C_k)$	Maximizadores
0, 12	1 por cardinalidad	0	1 por cardinalidad
1, 11	12 por cardinalidad	2	12 por cardinalidad
2, 10	66 por cardinalidad	$4 + 2\sqrt{3}$	12 por cardinalidad
3, 9	220 por cardinalidad	$8 + 4\sqrt{3}$	12 por cardinalidad
4, 8	495 por cardinalidad	$12 + 6\sqrt{3}$	12 por cardinalidad
5, 7	792 por cardinalidad	$14 + 8\sqrt{3}$	12 por cardinalidad
6	924	$16 + 8\sqrt{3}$	12

Tabla 1: El censo exacto de Huddling. Las cardinalidades complementarias comparten el máximo en frecuencia no nula, de acuerdo con la identidad de complemento de `Fourier.lean`.

4. Por qué la energía selecciona la misma colección

P₃. ¿Podemos recuperar la clase de igualdad midiendo la separación entre todos los pares de notas?

Escribimos $d(a, b) = \min((a - b) \bmod 12, (b - a) \bmod 12)$. Para un potencial real $V : \{1, \dots, 6\} \rightarrow \mathbb{R}$, la energía entre todos los pares es

$$E_V(A) = \sum_{\{a,b\} \subseteq A} V(d(a, b)) = \sum_{j=1}^6 i_j(A) V(j). \quad (5)$$

Decimos que V es admisible cuando

$$\Delta^2 V(j) := V(j) - 2V(j+1) + V(j+2) \geq 0 \quad (1 \leq j \leq 4), \quad V(6) \leq V(5). \quad (6)$$

Estas hipótesis implican que V es no creciente: sus primeras diferencias son no decrecientes y la última es no positiva. La admisibilidad estricta exige que las cinco desigualdades anteriores sean estrictas. No se requiere una fórmula particular ni la positividad de V .

La demostración reutiliza el argumento simbólico de `AllPairsEvenness.lean`. Para $|A| = 7$, ponemos $d_j = i_{j+1}(A) - i_{j+1}(D)$, $0 \leq j \leq 5$, y

$$H_j = \sum_{\ell=0}^j (j+1-\ell) d_\ell.$$

Ambos conjuntos tienen $\binom{7}{2} = 21$ pares, por lo que $\sum_{j=0}^5 d_j = 0$. La doble sumación de Abel da entonces

$$E_V(A) - E_V(D) = \sum_{j=0}^3 H_j \Delta^2 V(j+1) + H_4 (V(5) - V(6)). \quad (7)$$

Esta identidad se demuestra algebraicamente para cualquier V real, con independencia del censo. El dato finito es que $H_0, \dots, H_4 \geq 0$ para cada conjunto de siete notas, y que algún $H_j > 0$ fuera de $\mathcal{O}_D$. En $\mathcal{O}_D$, todo el vector interválico coincide con el de D . La Ecuación (7) establece así un mínimo para cada potencial admisible e identifica su clase de igualdad bajo las hipótesis estrictas.

Teorema 2 (Mínimo de energía diatónico). *Para cada V admisible y cada $A \subseteq \mathbb{Z}_{12}$ con $|A| = 7$, $E_V(D) \leq E_V(A)$. Si V es estrictamente admisible, entonces*

$$E_V(A) = E_V(D) \iff A \in \mathcal{O}_D.$$

La estrictez es esencial en el enunciado de igualdad. Para el potencial constante $V = 1$, todos los conjuntos de siete notas tienen energía 21, mientras que solo doce maximizan S_5 . Por tanto, el teorema de mínimo bajo hipótesis débiles no puede sustituir al de unicidad estricta en la conexión siguiente.

5. Las dos preguntas tienen una sola clase de igualdad

Podemos volver a P_0 . Huddling identifica un arco consecutivo; M_5 lo convierte en la órbita diatónica; el argumento de Abel selecciona de manera independiente esa misma órbita. La conjunción de las dos caracterizaciones da la conexión formal.

Teorema 3 (Equivalencia entre Fourier y energía). *Para cada V estrictamente admisible y cada $A \subseteq \mathbb{Z}_{12}$ de siete elementos,*

$$|\widehat{A}(5)| = 2 + \sqrt{3} \iff E_V(A) = E_V(D).$$

Ambos miembros se cumplen precisamente en las doce transposiciones de D .

Demostración. La Ecuación (4) identifica la clase de igualdad del miembro izquierdo con $\mathcal{O}_D$. El Teorema 2 identifica la del miembro derecho con $\mathcal{O}_D$. En Lean, el resultado es

`DiatonicExtremality.spectral_energy_equivalence.`

□

Para el potencial concreto estrictamente admisible $V_0(j) = (7-j)^2$, el vector interválico diatónico es $(2, 5, 4, 3, 6, 1)$ y su energía es 313. La Figura 2 muestra todos los conjuntos de siete notas en ambas medidas. Ilustra la clase de igualdad compartida; el teorema cuantifica sobre cada V estrictamente admisible, no solo sobre el ejemplo representado.

La nota anterior sobre la firma de Fourier por voz [9] usaba a_5 para medir el carácter diatónico en distribuciones ponderadas por duración. El presente teorema explica la interpretación extremal de ese nombre para conjuntos. Su dominio son las indicadoras binarias de cardinalidad siete: los pesos de duración arbitrarios requieren sus propias restricciones, y las observaciones empíricas sobre las voces no se deducen de este teorema de conjuntos finitos.

6. ¿Qué ocurre con las cinco notas restantes?

P_4 . ¿Heredan las teclas negras ambas propiedades extremales de las blancas?

Sea $P = \{0, 2, 4, 7, 9\}$ la colección pentatónica anhemitónica. Las cinco teclas negras forman $D^c = T_6 P$. La complementación ya pertenece al lenguaje de Fourier de la Nota 2 [10]: para $t \neq 0$, $\widehat{A^c}(t) = -\widehat{A}(t)$, de modo que los módulos coinciden. Esta identidad y la conservación de la máxima uniformidad por complementación son clásicas [4]. En el lado energético debemos respetar la convención de tritonos no ordenados. Nuestra demostración simbólica cuenta primero las notas comunes bajo transposición:

$$|A^c \cap T_t A^c| + 2|A| = 12 + |A \cap T_t A|.$$

Por tanto, $i_j(A^c) - i_j(A) = 12 - 2|A|$ para $1 \leq j \leq 5$, e $i_6(A^c) - i_6(A) = 6 - |A|$. Multiplicar por el potencial da

$$E_V(A^c) - E_V(A) = (6 - |A|) \left(2 \sum_{j=1}^5 V(j) + V(6) \right). \quad (8)$$

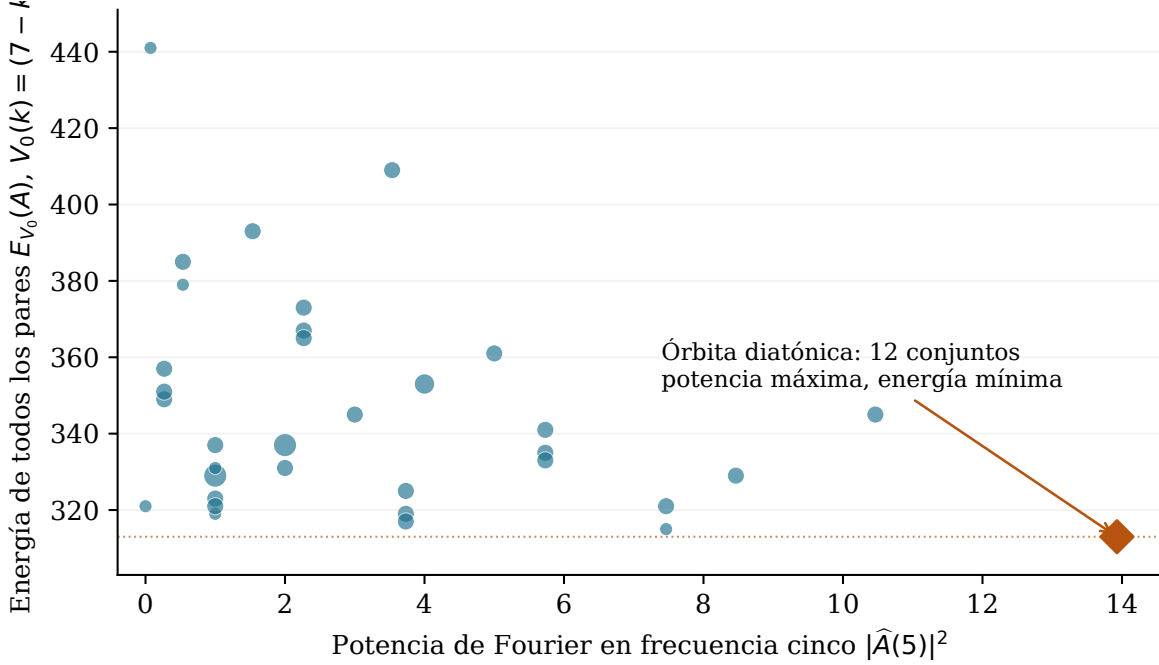


Figura 2: Los 792 conjuntos de siete notas, agrupados en 34 clases exactas de (potencia de Fourier, energía); el área del marcador aumenta con la multiplicidad. El rombo representa las doce transposiciones diatónicas, que alcanzan a la vez el mayor S_5 y el menor E_{V_0} . Las coordenadas se calculan exactamente antes de convertirlas en números para la gráfica. La coincidencia de los optimizadores no implica una correspondencia de orden para cada par de conjuntos.

Esta identidad no requiere convexidad. Es el caso C_{12} del teorema más general de Bushaw, Cody y Leffler sobre grafos regulares en grado por distancia [7, Teorema 3.5]. El nuevo enlace formal muestra por qué la corrección solo depende de la cardinalidad. Para un grupo abeliano finito G y un potencial par $f(x) = f(-x)$, definamos $E_f(A) = \frac{1}{2} \sum_{a,b \in A} f(b-a)$. La traslación hace constante la suma de cada fila: $R_f = \sum_{x \in G} f(x)$. En consecuencia,

$$E_f(A^c) - E_f(A) = \left(\frac{|G|}{2} - |A| \right) R_f. \quad (9)$$

Los conjuntos de igual tamaño conservan por tanto su diferencia de energía al tomar complementos; en particular, la complementación transporta los mínimos a cardinalidad fija. En $G = \mathbb{Z}_{12}$, $R_f = V(0) + 2 \sum_{j=1}^5 V(j) + V(6)$. Nuestra energía intervállica E_V omite la diagonal: con $V(0) = 0$, su diferencia entre complementos coincide con la Ecuación (9). Un conjunto de seis notas tiene la misma energía que su complemento para cualquier potencial de distancia circular. Son consecuencias clásicas de la simetría, enlazadas ahora en Lean con la convención exacta de doce clases. Para $|A| = 5$, comparar con D y $D^c = T_6 P$ produce la identidad exacta de diferencias

$$E_V(A) - E_V(P) = E_V(A^c) - E_V(D).$$

Así, el problema de cinco notas se obtiene del de siete mediante una biyección, con la diferencia de energía conservada y el quinto coeficiente de Fourier cambiado de signo.

Teorema 4 (Extremalidad pentatónica). *Para cada $A \subseteq \mathbb{Z}_{12}$ de cinco elementos, $|\hat{A}(5)| \leq 2 + \sqrt{3}$. Para cada V admisible, $E_V(P) \leq E_V(A)$. Bajo admisibilidad estricta,*

$$|\hat{A}(5)| = 2 + \sqrt{3} \iff E_V(A) = E_V(P) \iff A = T_s P \text{ para algún } s.$$

La demostración en Lean usa los mismos dos certificados finitos que el resultado diatónico. El enlace por complementación es simbólico. Esto cierra también la imagen inicial del piano: las teclas blancas y negras resuelven problemas complementarios, y esa relación explica su aparición conjunta.

7. Qué pueden decir ahora las notas anteriores

P₅. ¿Puede una medida que olvida la fase identificar todavía esta escala?

La Nota 2 estudia la homometría: igualdad de autocorrelación o, equivalentemente, de potencia de Fourier. Nuestro enlace entre sus recuentos de intervalos ordenados y los no ordenados de la Ecuación (5) demuestra

$$A \text{ y } B \text{ homométricos} \implies E_V(A) = E_V(B) \text{ para cada } V.$$

Es una consecuencia de las descripciones clásicas equivalentes de la homometría [8]. Además, la homometría se conserva al tomar complementos: la identidad de autocorrelación anterior cambia cada recuento de desplazamiento no nulo en una constante que depende solo de la cardinalidad. Por ello, si A, B son homométricos, sus complementos también lo son y sus energías entre pares coinciden para cualquier potencial. Así se une la pregunta sobre la fase con el enlace por complementación sin otro censo finito. Para conjuntos generales, las energías de pares no recuperan la fase ni distinguen un par homométrico no trivial. En el extremo diatónico, sin embargo, la unicidad espectral implica

$$A \text{ homométrico a } D \iff A \in \mathcal{O}_D.$$

La clase de igualdad es suficientemente rígida para que, al olvidar la fase, solo quede la ambigüedad esperada de transposición. Este corolario conecta directamente la pregunta anterior sobre la fase con la extremalidad; no se presenta como un teorema matemático nuevo.

El mismo cambio de coordenadas conecta el tritono de la Nota 1 [11] con el canal de paridad de la Nota 4 [9]. Puesto que $5 \cdot 6 = 6 \pmod{12}$,

$$\widehat{M_5 A}(6) = \hat{A}(6), \quad M_5(T_6 A) = T_6(M_5 A).$$

Así, M_5 intercambia las coordenadas cromática y diatónica de Fourier, conserva el sexto coeficiente y conmuta con la transposición central por tritono. Estas identidades no afirman que un conjunto diatónico tenga el estabilizador de 6-30, ni explican por sí solas un efecto observado en un corpus ponderado por duración.

Por último, el espectro del Tonnetz de la Nota 3 [12] contiene $2 \cos(\pi/12)$ como módulo en frecuencia cinco de una *tríada* generadora. Aquí, la *escala de siete notas* extremal tiene módulo $2 + \sqrt{3}$. La coordenada de Fourier común conecta las medidas; sus distintas cardinalidades explican las constantes diferentes.

8. Qué se comprueba formalmente

P₆. ¿Dónde se comprueban los enlaces de este argumento?

El archivo `ExtremalityConnections.lean` añade las conexiones de las Secciones 6–7:

```
energy_eq_of_homometric, diatonic_homometric_iff;
m5_preserves_a6, m5_commutates_tritone;
energy_compl, pentatonic_energy_gap;
pentatonic_spectral_energy_equivalence.
```

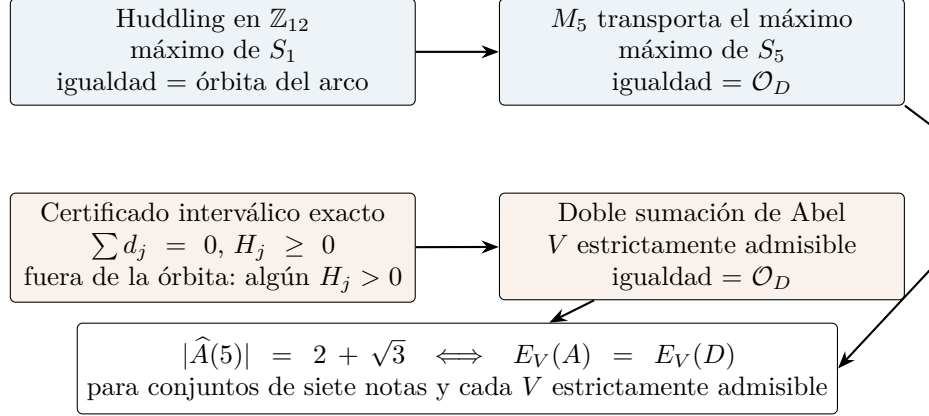


Figura 3: La demostración sigue dos caminos hacia la misma clase de igualdad. El de Fourier usa Huddling y la permutación de índices; el energético usa recuentos enteros finitos y una identidad simbólica. El teorema final une ambos caminos.

Declaración en Lean	Papel en el argumento
<code>MTransform.Ahat_mul</code>	Multiplicar por una unidad permuta los índices de Fourier.
<code>MTransform.powerSpec_one_re_le_iff</code>	La comparación exacta en $\mathbb{Z}[\sqrt{3}]$ coincide con la de potencias reales.
<code>Huddling.arc_maximizes_power, arc_unique</code>	Desigualdad de Huddling y clase de igualdad en cada cardinalidad de $\mathbb{Z}_{12}$.
<code>Huddling.fifth_frequency_unique</code>	Transporta toda la caracterización de igualdad mediante M_5 .
<code>DiatonicExtremality.diatonic_norm_unique</code>	El máximo para siete notas es $2 + \sqrt{3}$, exactamente en $\mathcal{O}_D$.
<code>AllPairsEvenness.abel_bridge</code>	Doble sumación por partes simbólica para potenciales reales arbitrarios.
<code>DiatonicExtremality.diatonic_energy_unique</code>	La misma órbita es la clase de igualdad de energía estricta.
<code>DiatonicExtremality.spectral_energy_equivalence</code>	El teorema que une Fourier y energía.

Tabla 2: Los enunciados que sostienen el relato. Los nombres sin prefijo en la fila de Huddling pertenecen al mismo espacio de nombres.

El mismo archivo demuestra también `homometric_compl` y `energy_compl_eq_of_homometric`. El archivo separado `TranslationInvariantEnergy.lean` demuestra la forma normal para grupos finitos `energy_compl_card` y `energy_gap_compl`; su especialización `PitchClassEnergy` comprueba la suma de fila, el enlace con E_V y la igualdad de energía entre hexacordos complementarios.

El desarrollo fija Lean 4.30.0-rc2 y el commit de Mathlib 701fb6e9c3b9 (la revisión completa está en `lakefile.lean`). Los dos censos finitos nuevos utilizan `native_decide` con aritmética exacta. Esto añade dependencias de evaluación compilada de confianza a los axiomas fundacionales habituales `propext`, `Classical.choice` y `Quot.sound`; el censo completo no se reduce dentro del núcleo. La salida explícita de `#print axioms` acompaña la compilación. El transporte simbólico de Fourier y la identidad de Abel solo usan los axiomas fundacionales habituales; el teorema final de extremalidad hereda además las dos dependencias de los censos. El archivo previo `AllPairsEvenness` contiene sus propios teoremas de censo nativo, pero la interfaz nueva reutiliza su argumento simbólico con el certificado de siete notas auditado por separado. No se emplean `sorry`, `admit` ni axiomas matemáticos introducidos a mano.

Las comprobaciones independientes siguen dos caminos aritméticos: pares enteros (P, Q) en `huddling_verify.py`, y $\mathbb{Q}(\zeta_{12})$ con comparaciones exactas de reales algebraicos en `sage/huddling_check.py`. El segundo calcula directamente las sumas de Fourier, con independencia de la Ecuación (3). Ambos verifican los 4096 conjuntos y los 792 casos de siete notas en frecuencia cinco. Respaldan la reproducibilidad; el artefacto Lean especifica el teorema.

9. Novedad y alcance de la contribución

Huddling, la permutación de índices de Fourier, la máxima uniformidad y el enfoque energético son clásicos [3, 5, 2, 6]. La contribución consiste en su formalización conectada, con las condiciones de igualdad completas para doce clases y un teorema explícito que une los optimizadores espectrales y energéticos. La conjunción de caracterizaciones publicadas de la clase de igualdad es un corolario, no una caracterización nueva. El transporte de energía por complementación también está cubierto con mayor generalidad por Bushaw, Cody y Leffler [7, Teoremas 2.16 y 3.5]; las conexiones de homometría y paridad se deducen de identidades clásicas. El desarrollo extiende las herramientas de Fourier y Abel ya presentes en este proyecto.

La revisión de antecedentes por enunciado queda recogida en `literature_novelty_2026-10-03.json`. Distingue los teoremas publicados, sus consecuencias y la cuestión de su implementación en asistentes de demostración. La revisión dirigida establece antecedentes positivos para las matemáticas centrales; no pretende ser un examen exhaustivo de todos los manuscritos.

Una auditoría fechada de solapamientos buscó en la instantánea de Mathlib del 3 de octubre de 2026 (8592 archivos Lean) y en la instantánea examinada de Prismriver (35 archivos Lean), inspeccionó sus módulos relevantes de Fourier y música y realizó búsquedas indexadas de Huddling para Lean, Coq/Rocq, Isabelle y Agda. No localizó una formalización coincidente en esas fuentes. La auditoría registra revisiones, consultas y cobertura en `formalization_prior_art_2026-10-03.json`; una búsqueda indexada negativa no demuestra la ausencia en todos los repositorios públicos o privados. Sí existen resultados relacionados sobre palabras de Christoffel en otro proyecto Lean y requieren una revisión de solapamiento propia.

Todos los enunciados de Huddling de esta nota usan $\mathbb{Z}_{12}$; los enunciados que unen Fourier y energía fijan las cardinalidades siete y cinco. De este censo finito no inferimos un teorema formal para universos arbitrarios, ni identificamos los optimizadores energético y de frecuencia cinco en todas las demás cardinalidades. El teorema trata conjuntos sin pesos, no el orden melódico, las tónicas, la consonancia acústica ni el origen histórico de la escala diatónica.

Coda: adónde conduce la pregunta

La pregunta inicial tiene una respuesta exacta: las siete teclas blancas pertenecen a una órbita seleccionada por dos funciones objetivo distintas, y M_5 conecta el máximo de Fourier con un grupo consecutivo. La formalización deja una siguiente pregunta concreta.

¿Podemos sustituir el certificado finito de Huddling por una demostración estructural en Lean para raíces de la unidad arbitrarias, conservando toda la condición de igualdad?

El teorema matemático ya existe; la siguiente tarea consiste en hacer reutilizable su argumento geométrico en un asistente de demostración. Con ello, el mismo cambio de coordenadas podrá estudiarse en otros universos cíclicos. Una pregunta posterior queda entonces formulada con precisión: ¿qué frecuencia de Fourier y qué cardinalidad seleccionan la misma órbita que un problema dado de energía convexa? El presente resultado de siete entre doce proporciona un caso comprobado y una interfaz común sobre la que continuar.

Disponibilidad de datos y código

Los archivos fuente `Huddling.lean`, `DiatonicExtremality.lean`, `ExtremalityConnections.lean`, `MTransform.lean`, `Fourier.lean` y `AllPairsEvenness.lean` acompañan esta nota, junto con los programas de verificación exacta y de generación de figuras, la auditoría fechada de solapamientos y la configuración de Lake con versiones fijadas. La figura es reproducible a partir del código; esta nota no introduce mediciones de corpus.

Referencias

- [1] D. Lewin, “Re: Intervallic relations between two collections of notes,” *Journal of Music Theory* **3**(2) (1959), 298–301. doi:10.2307/842856.
- [2] J. Clough and J. Douthett, “Maximally even sets,” *Journal of Music Theory* **35**(1/2) (1991), 93–173. doi:10.2307/843811.
- [3] E. Amiot, “David Lewin and maximally even sets,” *Journal of Mathematics and Music* **1**(3) (2007), 157–172. doi:10.1080/17459730701654990.
- [4] E. Amiot, “Gammes bien réparties et transformée de Fourier discrète,” arXiv:math/0604210 (2006), Teoremas 2, 6 y 7. <https://arxiv.org/abs/math/0604210>.
- [5] E. Amiot, “Discrete Fourier Transform and Bach’s Good Temperament,” *Music Theory Online* **15**(2) (2009). <https://mtosmt.org/issues/mto.09.15.2/mto.09.15.2.amiot.html>.
- [6] J. Douthett and R. Krantz, “Maximally even sets and configurations: common threads in mathematics, physics, and music,” *Journal of Combinatorial Optimization* **14** (2007), 385–410. doi:10.1007/s10878-006-9041-5.
- [7] N. Bushaw, B. Cody, and C. Leffler, “Sets of vertices with extremal energy,” arXiv:2407.18785 (2024), versión 3 (2025), Teoremas 2.16 y 3.5. <https://arxiv.org/abs/2407.18785>.
- [8] E. Amiot and W. A. Sethares, “An algebra for periodic rhythms and scales,” manuscrito de los autores (2009), Sección 4.2.2. <https://sethares.engr.wisc.edu/paperspdf/AlgofScales.pdf>.
- [9] C. Marín Muñoz, “The per-voice Fourier signature: the bass is the spectrally purest voice,” serie music-math (2026). doi:10.5281/zenodo.20971090.
- [10] C. Marín, “The phase taxonomy of pitch-class set invariants,” serie music-math, Nota 2 (2026). doi:10.5281/zenodo.20826774.
- [11] C. Marín, “A tritone-centered self-duality: the set class 6-30 and its order-12 neo-Riemannian dual,” serie music-math, Nota 1 (2026). doi:10.5281/zenodo.20820962.
- [12] C. Marín, “The Tonnetz spectrum is the generating triad’s Fourier balance profile,” serie music-math, Nota 3 (2026). doi:10.5281/zenodo.20862822.
- [13] The Mathlib Community, *Mathlib4*, con el desarrollo de `ZMod.dft` por D. Loeffler. <https://github.com/leanprover-community/mathlib4>.
- [14] L. Aniva and C. Wang, *Prismriver: Formalization of Music Theory and Algorithmic Composition in Lean 4*, arXiv:2606.19936 (2026). <https://github.com/lenianiva/Prismriver>.